

21tris. Interfacce Android IV - Material Design III

Interazione Uomo Macchina
Prof. Maurizio Mancini



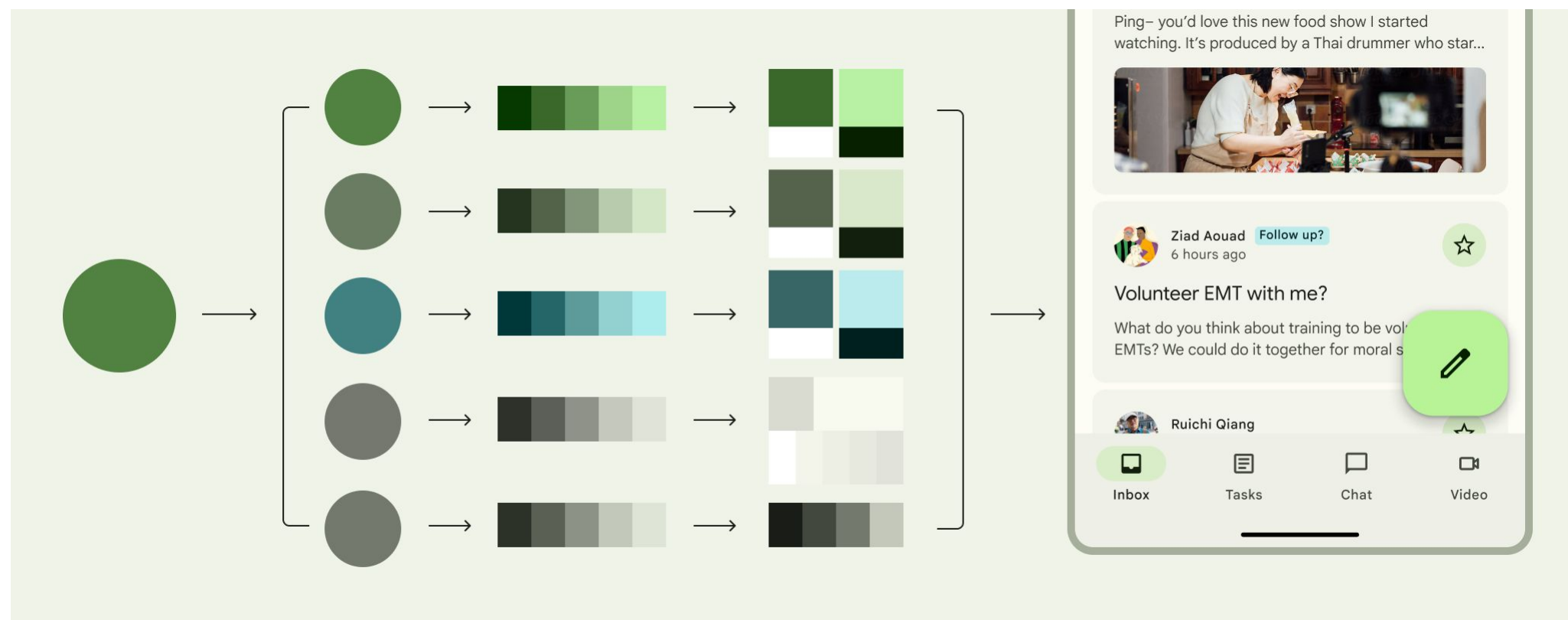
DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Sistema cromatico di M3

- Material Design 3 definisce, assegna e personalizza i colori per creare interfacce coerenti e accessibili
- elemento centrale: il sistema cromatico, che utilizza algoritmi per generare palette coerenti partendo da un colore di riferimento
- **temi di colore validi anche per iOS!**

Tema di colore in M3

- coerenza visiva: facilita il branding
- accessibilità integrata: colori e contrasti ottimizzati
- personalizzazione: adattabile a ogni esigenza



Struttura del Sistema Cromatico

- il modello di colore si basa su tre componenti principali:
 - ruoli dei colori (color roles): etichette che descrivono come e dove usare i colori nell'interfaccia
 - assegnazione dinamica: ogni elemento visivo si collega a un ruolo, che determina il colore assegnato
 - algoritmo della palette: partendo da un seed color, genera tonalità e livelli di luminosità

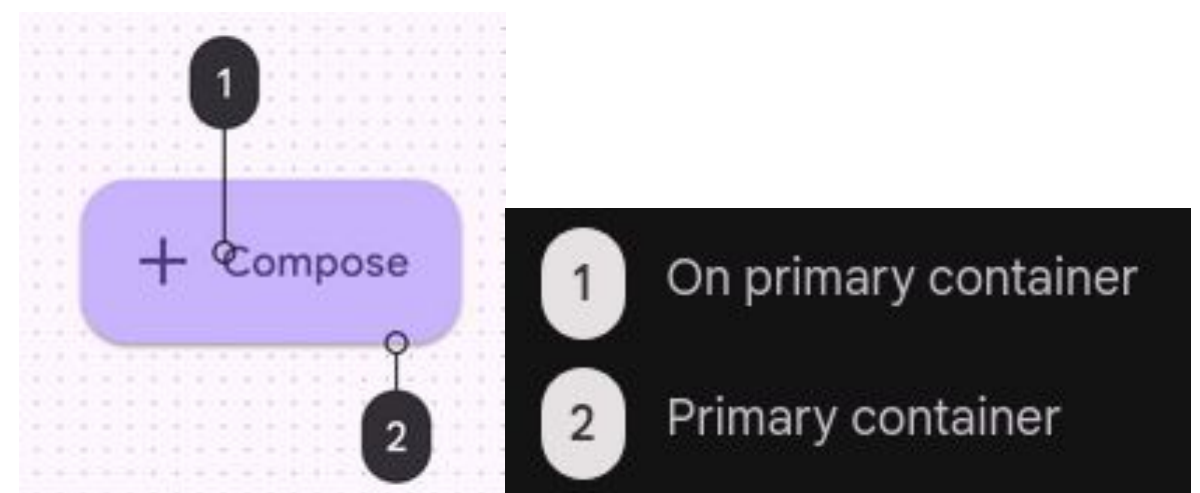
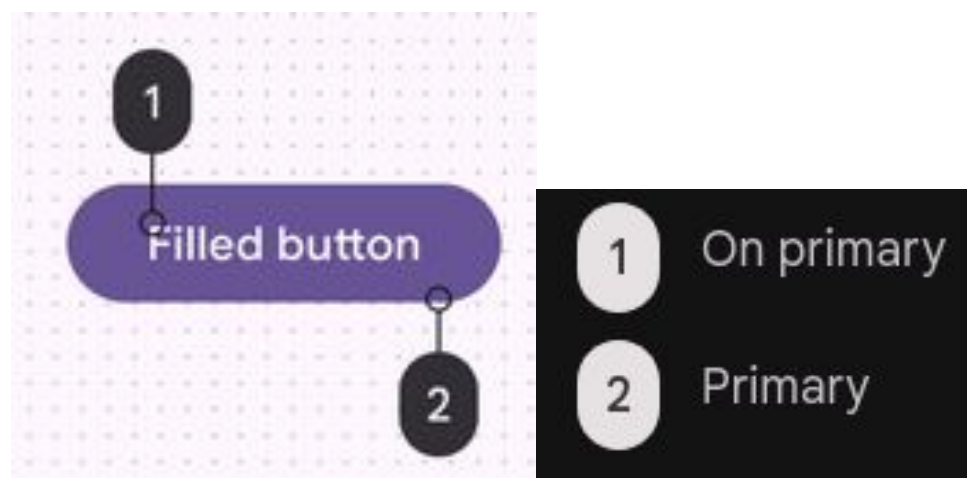
Cos'è il color role?

- il color role è un'etichetta che associa un elemento visivo a uno scopo specifico
 - un pulsante può essere etichettato come **primary**
 - lo sfondo generale è etichettato come **background**
 - un messaggio di errore usa il ruolo **error**
- il ruolo descrive l'uso dell'elemento, non il colore specifico
- un po' come "colora in base ai numeri"

Primary	Secondary	Tertiary	Error
On Primary	On Secondary	On Tertiary	On Error
Primary Container	Secondary Container	Tertiary Container	Error Container
On Primary Container	On Secondary Container	On Tertiary Container	On Error Container

Funzionamento dei color roles

- ogni elemento dell'interfaccia viene collegato a un ruolo di colore tramite un'etichetta
- il tema assegna un colore specifico a ciascun ruolo
- il colore finale dipende da
 - modalità del tema (chiara o scura)
 - seed color e tonalità calcolate dall'algoritmo



Principali ruoli di colore

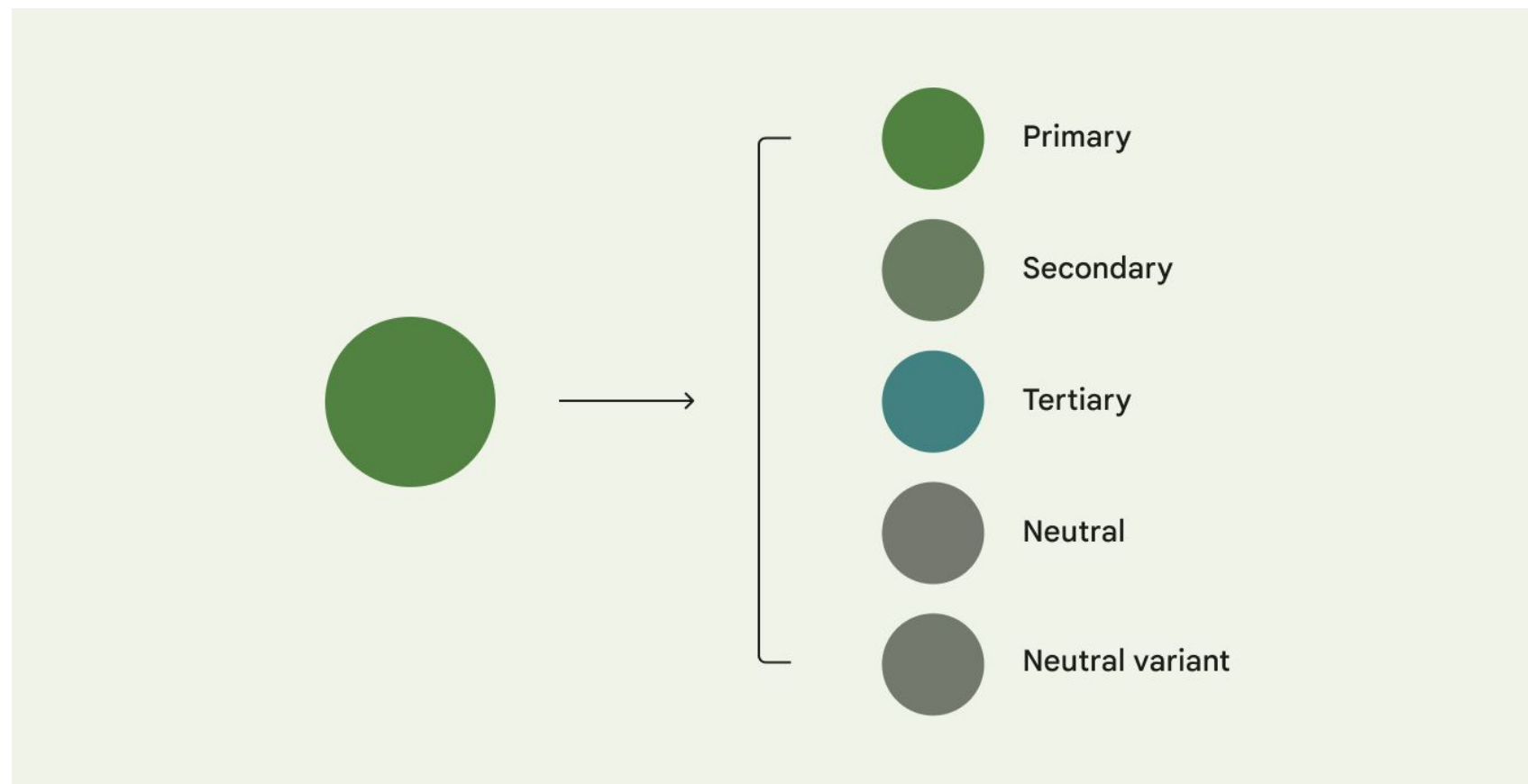
- **primary**: elementi principali interattivi (es. pulsanti)
- **secondary**: accenti visivi e complementi
- **tertiary**: colori opzionali per variazioni stilistiche
- **background**: sfondo dell'interfaccia
- **surface**: superfici come card o finestre
- **error**: stati di errore o avvisi
- **outline**: bordature o contorni di elementi
- **on-roles***: testi o icone sovrapposti a uno sfondo (es. on-primary, on-background)

Algoritmo per generare temi

- definito in Material Color Utilities (MCU)
- input: seed color (un colore di riferimento)
- passaggi principali
 - generazione di 5 key color complementary
 - generazione di una palette di tonalità per ogni key color
 - distribuzione dei colori sui ruoli in base alla modalità e al contesto

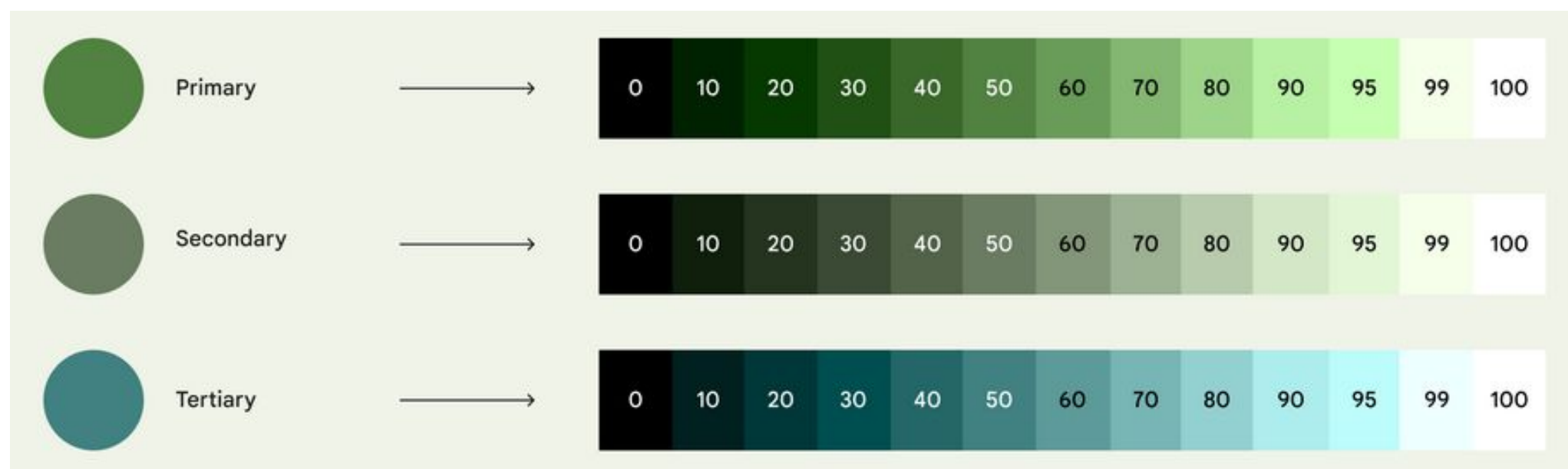
5 key color complementari

- a partire dal seed color, vengono generati 5 key color complementari:



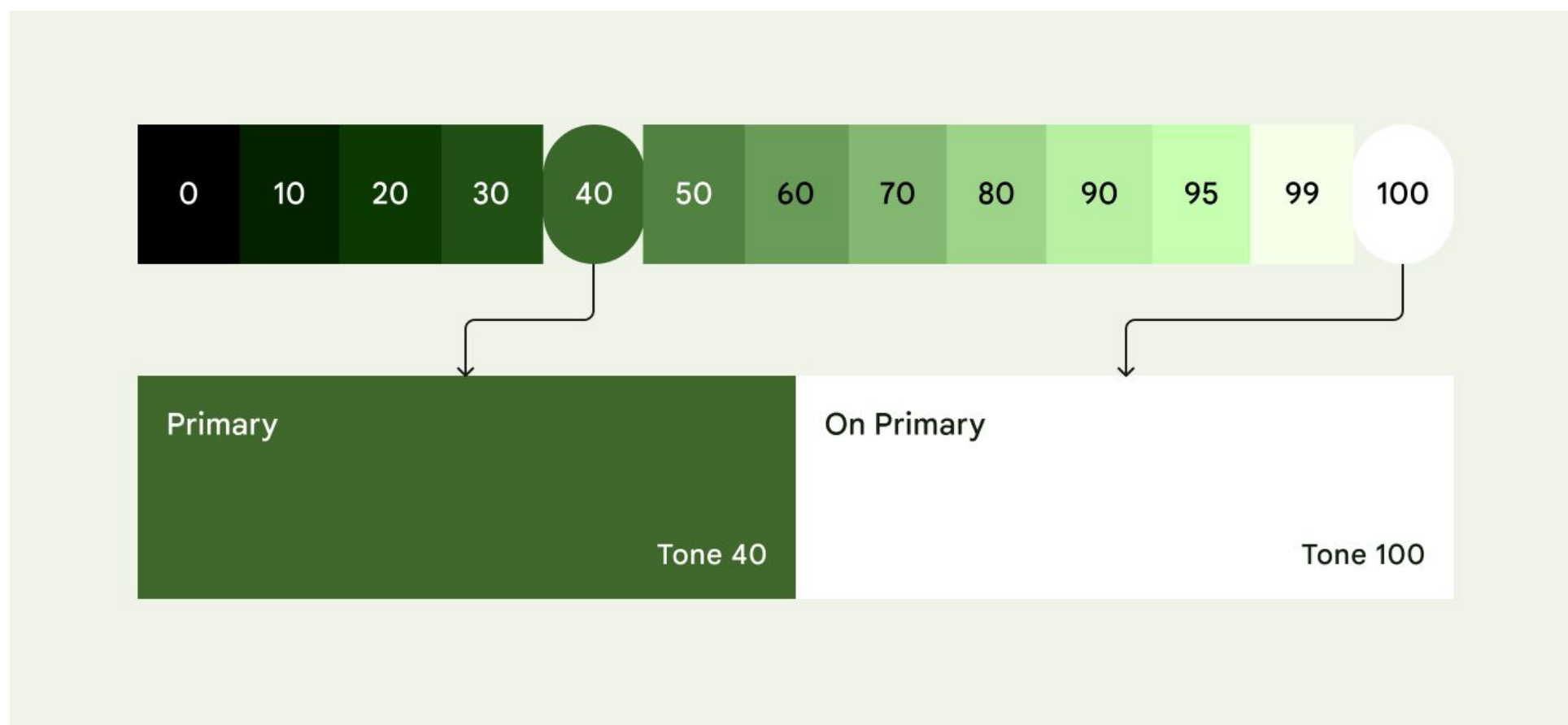
Palette di tonalità

- per ogni key color viene generata una palette
 - tonalità chiare: utilizzate per sfondi in modalità chiara
 - tonalità scure: usate per testi in modalità scura
- la palette contiene 13 livelli di luminosità per ogni colore, distribuiti sui key color



Assegnazione di ruoli principali

- usando regole di accessibilità, l'algoritmo assegna gli elementi delle palette ai ruoli:



Creazione di temi con Figma

- plug-in Material Theme Builder
- semplifica il processo di creazione di temi di colore
- **utilizzabile anche per iOS!**
- inserire il seed color
- generazione automatica della palette
- assegnazione automatica ai color roles

Uso con M3 Design Kit in Figma

- creare un prototipo usando componenti di M3 Design Kit (che hanno i color roles assegnati)
- lanciare il Material Theme Builder plugin
- creare un nuovo tema di colore
- scegliere un seed (colore che rappresenta il brand)
- attendere l'aggiornamento del tema
- selezionare i componenti dell'interfaccia
- cliccare su "swap" scegliendo un tema (chiaro, scuro, alto contrasto)

References

- Material Design 3
 - <https://m3.material.io/>
- Material Design 3 - Color
 - <https://m3.material.io/styles/color/system/overview>